



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Toán rời rạc**
- Tiếng Anh: **Discrete Mathematics**

Mã học phần: SOT332

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Toán rời rạc là công cụ toán học cơ bản của ngành Khoa học máy tính (computer science) nói riêng và của ngành Công nghệ thông tin nói chung. Các nội dung chủ yếu của học phần Toán rời rạc bao gồm các kết quả cơ bản của Lý thuyết tổ hợp (Combinatorial Theory), lý thuyết đồ thị (graph theory) và đại số boole (boole algebra).

3. Mục tiêu (Course objectives):

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng của Toán học rời rạc, các thuật toán tương ứng để giải quyết các bài toán trong Tin học và trong thực tế; Với kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên có đủ khả năng để tiếp tục học tập nâng cao kiến thức của chuyên ngành Khoa học máy tính và liên ngành Tin học và điện tử viễn thông.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Sử dụng khả năng tư duy và kỹ năng suy luận logic để hiểu, phân loại và vận dụng các công cụ tính toán phù hợp để giải quyết bài toán trong lý thuyết tổ hợp rời rạc.
- b. Xây dựng được mô hình toán học cho các bài toán ứng dụng có quan hệ rời rạc bằng đồ thị và vận dụng các công cụ tính toán của lý thuyết đồ thị để giải quyết.
- c. Giới thiệu tổng quan về đại số Boole; phương pháp tối thiểu hóa hàm boole và thiết kế mạch logic tối ưu cho một số bài toán cơ bản ứng dụng trong lĩnh vực liên ngành Điện tử - Tin học.
- d. Lập chương trình máy tính cho các thuật toán của Toán rời rạc và các bài toán ứng dụng của ngành Khoa học máy tính.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X												
b		X		X												

c		X		X												
d				X												

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Lý thuyết tổ hợp Ôn tập cơ sở toán: tập hợp và ánh xạ Bài toán đếm Bài toán tồn tại Kiểm tra số 1 + sửa bài tập Bài toán liệt kê Bài toán tối ưu Kiểm tra số 2 + sửa bài tập Thực hành	a, d	12	10	34
2	Lý thuyết đồ thị Tính chất cơ bản của đồ thị Thuật toán tìm kiếm DFS và BFS Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton Kiểm tra số 3 + sửa bài tập Bài toán tô màu đồ thị Bài toán cây khung nhỏ nhất Bài toán tìm đường đi ngắn nhất Kiểm tra số 4 + sửa bài tập Thực hành	b, d	14	15	43
3	Đại số boole Đại số boole và hàm boole Tối thiểu hóa hàm boole Mạch logic Kiểm tra số 5 + sửa bài tập Thực hành	c	4	5	13

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng, bài tập kết hợp thực hành, thảo luận	1, 2
			Thuyết giảng, thảo luận, nêu bài toán, giải quyết bài toán cụ thể, giải bài tập	1, 2, 3
2	b		Thuyết giảng, bài tập kết hợp thực hành, thảo luận	1, 2
			Thuyết giảng, thảo luận, nêu bài toán, giải quyết bài toán cụ thể, giải bài tập	1, 2, 3

3	c		Thuyết giảng, dạy học qua ví dụ minh họa, bài tập	3
			Thuyết giảng, thảo luận, nêu bài toán, giải quyết bài toán cụ thể, giải bài tập	1, 2, 3
4	d		Thuyết giảng, bài tập kết hợp thực hành, thảo luận	1, 2
			Thuyết giảng, thảo luận, nêu bài toán, giải quyết bài toán cụ thể, giải bài tập	1, 2, 3

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, b, c, d	30	
2	Thi giữa kỳ	a, d	20	
3	Thi cuối kỳ	b, c, d	50	

7.1. Rubric Chuyên cần và thái độ

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và có thái độ tích cực tham gia các hoạt động của lớp sẽ được cộng điểm quá trình (không vượt quá 30% điểm quá trình), kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6,9	Dưới 5
Tham dự lớp học	a, b, c, d	10	Vắng tối đa 2 buổi học, luôn đúng giờ, không rời lớp sớm.	Vắng 3 buổi học, rất hiếm khi đi muộn hoặc rời lớp sớm.	Vắng 4 buổi học, thỉnh thoảng đi muộn hoặc rời lớp sớm.	Vắng từ 5 buổi học trở lên, hoặc thường xuyên đi muộn, rời lớp sớm.
Thái độ	a, b, c, d	10	Luôn thể hiện thái độ nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè.	Thường xuyên thể hiện thái độ nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và bạn bè.	Có thái độ tương đối nghiêm túc, tôn trọng	Thường xuyên có biểu hiện thiếu nghiêm túc, hoặc không tôn trọng.

					giảng viên và bạn bè.	
Điểm cộng/trừ	a, b, c, d	10	Rất tích cực, chủ động tham gia trả lời đúng các câu hỏi trên bảng và thảo luận.	Tích cực, thường xuyên tham gia trả lời đúng câu hỏi và thảo luận.	Tham gia trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến khi được yêu cầu.	Ít tham gia trả lời câu hỏi và thảo luận, không trả đúng bất kì câu hỏi nào từ GV.

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Đỗ Như An	Giáo trình toán rời rạc	2022	Trường ĐH Nha Trang	Thư viện ĐH Nha Trang	X	
2	Oscar Levin	Discrete Mathematics: An Open Introduction (3rd Edition)	2021	University of Northern Colorado	GV cung cấp	X	
3	Seymour Lipschutz - Marc Lars Lipson	Tuyển chọn 1800 bài tập toán rời rạc	2002	NXB Giáo dục	Thư viện		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Nguyễn Hải Triều